Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 1
Nama : Hafis Damar Prayoga
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 9

Percobaan 1

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

```
for (int i =1; i <=10; i++) {
```

   - int i=1; untuk mulai dari mana
   - i <=10; untuk maksimal loopnya
   - i++ ; untuk update

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
   - variable tertinggi diinisialisasikan 0 agar jika ada nilai yg lebih dari itu di simpan di variable tertinggi begitu juga sebaliknya, variable terendah di isi 100 agar saat nilai ada yng kurang dari 100 maka akan di simpan di var terendah.
   - jika var tertinggi di inisiasikan menjadi 100 maka yang akan tampil tetap 100 karna var itu akan menyimpan nilai yang lebih tinggi dari nilai awal di var tsbt. dan begitu juga sebaliknya var terendah di seting 0 maka yang akan tampil di akhir adalah 0 selama tidak mengimput niali negatif.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

   - jadi if yang pertama itu jika nilai lebih dari tertinggi maka nialainya akan di simpan di var tertinggi
   - dan yang kedua jika nilai kurang dari nilai terendah maka nilai tersebut di simpan di var terendah

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
   - tambahkan var mahasiswa lulus dan tidak lulus

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 1
Nama : Hafis Damar Prayoga
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 9

percobaan 2

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. nilai < 0 || nilai > 100 fungsinya jika memasukkan nilai kurang dari 0 ataupun 100 maka akan di suruh memasukkan nilai lagi karna system hanya mau menerima nilai 0-100
b. continue; fungsinya untuk melanjutkan ke proses selanjutnya

2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

- i++ di tulis di akir agar perulangan berjalan dulu sampai akhir dan pindah ke mahasiswa / case selanjutnya
- jika i++ di taruh di awal perulangan while maka yang terjadi akan langsung ke mahaiswa terakhir / case terakhir baru sistem meminta datanya.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

- jika jumlah mahasiswa yg di masukkan 19 maka perulanganya WHILE maka perulangan yg akan berjalan adalah 19 karna i mulai dari 0 dan di while menggunakan i < jml.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

- tambahin System Print (Bagus, Pertahankan nilainya) di if (nilai 80 && nilai <=100) di bawah system printnya

```
System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
```

percobaan 3

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

- perulangan dilakukan 1 kali

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

- Kondisi berhenti yang digunakan adalah ketika pengguna memasukkan string “batal” dan kode berhenti

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?

- nilai true pada do-while agar program looping terus / infinite loop

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

- perulangan do-while tetap jalan karna alurnya di kontrol oleh user melalui scaner di blok do dan untuk menghentikanya butuh input ‘batal’ dari user.